Ing.dell'Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica e delle Telecomunicazioni

ANALISI MATEMATICA 1

Appello del 27 giugno 2022

Cognome, nome e firma:

Codice Persona:

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Una e una sola delle cinque affermazioni è corretta. Indicarla con una croce.
Per annullare una risposta già data, racchiudere la croce in un cerchio.

1. (2 punti) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\cos x - (\cos x)^3\right)\, dx =$

(a) $\frac{1}{3}$; ✓

(b) $\frac{3}{4}$;

(c) $\frac{\pi^3}{24}$;

(d) 0;

(e) nessuna delle altre risposte è corretta.

2. (2 punti) Sia f la funzione definita da $f(x) = \sqrt[3]{x}(1 - e^x)$. È vero che

(a) $f(x) \sim x^{\frac{1}{3}}$ per $x \to 0$;

(b) f ha almeno due zeri distinti su $\mathbb{R}$;

(c) $f(x) \sim x^{\frac{4}{3}}$ per $x \to +\infty$;

(d) f è limitata su $\mathbb{R}$;

(e) nessuna delle altre risposte è corretta. ✓

3. (2 punti) Sia $f \in C^1(\mathbb{R})$. La formula $\int_0^1 (f(t) + tf'(t))\, dt = 0$ è

(a) vera $\forall f$;

(b) falsa $\forall f$;

(c) vera $\forall f$ tale che $f(1) = 0$; ✓

(d) vera $\forall f$ tale che $f(0) = 0$;

(e) nessuna delle altre risposte è corretta.

4. (2 punti) Sia F la funzione integrale definita da $F(x) = \int_0^x (\sin t)^{10}\, dt$. È vero che

(a) F ha infiniti punti di massimo o di minimo locale;

(b) $F(x) \geq 0$ su $\mathbb{R}$;

(c) F è periodica;

(d) F è strettamente crescente su $\mathbb{R}$; ✓

(e) nessuna delle altre risposte è corretta.

5. (1 punto) Siano $z, w \in \mathbb{C}$ tali che $z - \bar{w} = -2$. Deve essere

(a) $Re\, z + Re\, w = -2$;

(b) $Im\, z = -Im\, w$; ✓

(c) $Im\, z = Im\, w$;

(d) $|z| + |w| = 2|z| + 2$;

(e) nessuna delle altre risposte è corretta.

6. (1 punto) $\lim_{x \to 0^+} x^5 e^{-\frac{1}{\sqrt[7]{x}}}$

(a) $= +\infty$; ✓

(b) $= 0$;

(c) $= \frac{5}{\sqrt{7}}$;

(d) $= \frac{5}{7}$;

(e) nessuna delle altre risposte è corretta.

7. (1 punto) La serie

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}\log n}$$

(a) converge semplicemente ma non assolutamente; ✓

(b) è irregolare;

(c) diverge a $+\infty$;

(d) converge assolutamente;

(e) nessuna delle altre risposte è corretta;

8. (1 punto) $\int_1^{+\infty} \frac{x^3}{1+x^\alpha}\, dx$ esiste finito

(a) per nessun valore di $\alpha \in \mathbb{R}$

(b) $\iff \alpha > 5$;

(c) $\iff 3 < \alpha < 4$;

(d) $\iff \alpha > 4$; ✓

(e) $\iff \alpha > 3$.

9. (1 punto) Sia f la funzione definita da $f(x) = e^{x^2} \cdot \tan(x^2)$. È vero che

(a) $f^6(0) = 0$;

(b) $f^6(0) = 5 \cdot 5!$ ✓

(c) $f^6(0) = 2 \cdot 5!$

(d) $f^6(0) = \frac{5}{6}$

(e) nessuna delle altre risposte è corretta.

10 (1 punto) Sia f la funzione definita da $f(x) = \begin{cases} x \cos \frac{1}{x} & \text{per } x \neq 0 \\ 0 & \text{per } x = 0 \end{cases}$.

(a) f è derivabile in $x = 0$;

(b) f non è continua in $x = 0$;

(c) $\int_{-1}^{1} f(x)\, dx = 0$; ✓

(d) f non è integrabile in un intorno di $x = 0$;

(e) nessuna delle altre risposte è corretta.

ESERCIZI

E1. (5 punti) Sia f la funzione definita da

$$f(x) = \arctan(x + \sqrt{|x|}),$$

- Determinare il dominio, il segno e studiare la continuità di f.
- Calcolare i limiti di f al bordo del dominio e determinare tutti gli eventuali asintoti.
- Studiare la derivabilità di f e calcolare la derivata dove possibile, discutendo la monotonia di f e la eventuale presenza di estremi locali e globali.
- Tracciare un grafico qualitativo della funzione f, precisando il numero degli zeri.

E2. (3 punti) Stabilire, al variare del parametro $\alpha > 0$, il carattere della serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n + \alpha^n}{2n^2 + 3^n}.$$

E3. (4 punti) Risolvere in $\mathbb{C}$ l'equazione

$$(i-1)z^4 - (i+1)^5 z = 0$$

e rappresentarne le soluzioni sul piano complesso.

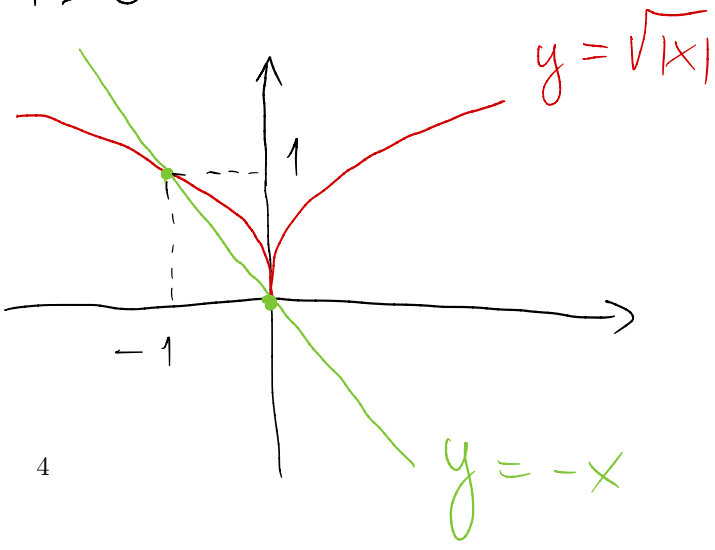
Detto A l'insieme delle soluzioni dell'equazione, disegnare nel piano complesso l'insieme

$$B = -iA = \{w \in \mathbb{C} : w = -iz, \text{ con } z \in A\}.$$

E1. $\mathcal{D}(f) = \mathbb{R}$, f continua in $\mathbb{R}$ perché composizione di funzioni continue.

$f(x) \geq 0$ se $x + \sqrt{|x|} \geq 0$

$\sqrt{|x|} \geq -x$



$f(x) \geq 0$ sse $x \geq -1$

$f(x) = 0$ sse $x = 0$ o $x = -1$

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\pi/2$$

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \pi/2$$

$y = \frac{\pi}{2}$ e $y = -\frac{\pi}{2}$ asintoti orizzontali a $+\infty$ e a $-\infty$, rispettivamente

$$f'(x) = \frac{1}{1 + \left(x + \sqrt{|x|}\right)^2} \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{|x|}} \cdot \operatorname{sgn} x\right)$$

$\forall\, x \neq 0$

$$\lim_{x \to 0^{\pm}} f'(x) = \pm\infty$$

$x = 0$ punto di cuspide per f.

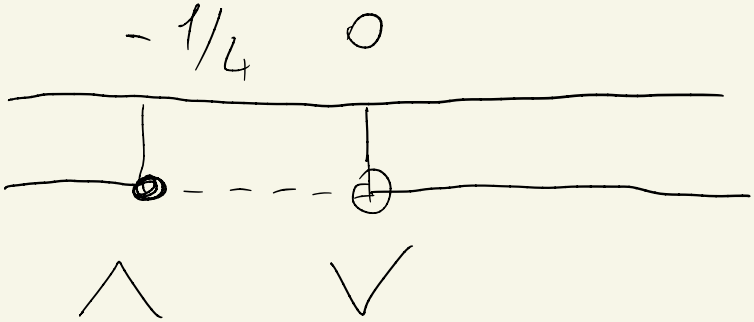
$$f'(x) \geq 0 \text{ sse } 1 + \frac{\operatorname{sgn} x}{2\sqrt{|x|}} \geq 0$$

quindi $f'(x) > 0 \quad \forall\, x > 0$.

Per $x < 0$

$$1 - \frac{1}{2\sqrt{|x|}} \geq 0 \iff 2\sqrt{|x|} \geq 1$$

$\Leftrightarrow |x| \geq \frac{1}{4} \Leftrightarrow x \leq -1/4$



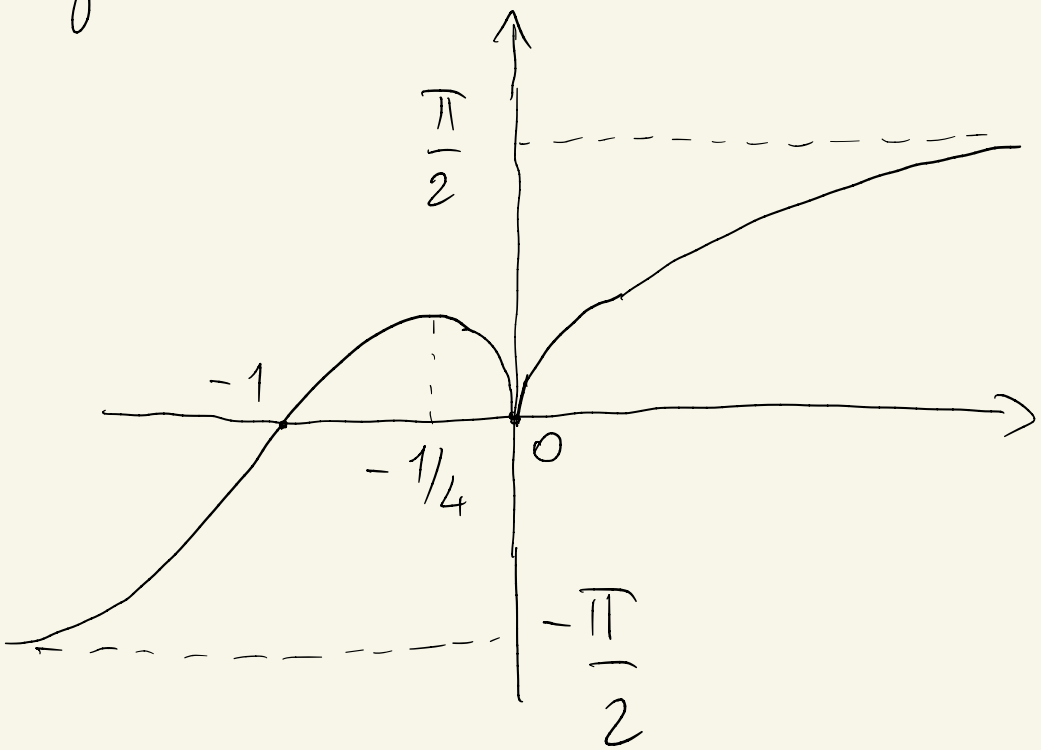
Essendo f continua in $x=0$,
$x=0$ è minimo locale.
$x=-1/4$ è massimo locale

$f(0)=0$, $f(-1/4)=\arctan\frac{1}{4}>0$

f cresce in $(-\infty,-1/4]$ e in

$[0, +\infty)$; f decresce in $[-1/4, 0]$

Non esistono massimi/minimi globali



E2. $a_n = \dfrac{n + \alpha^n}{2n^2 + 3^n}$ $\forall n \in \mathbb{N}$

$a_n > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Se $\alpha > 1$

$$a_n \sim \frac{\alpha^n}{3^n} = \left(\frac{\alpha}{3}\right)^n$$

Poiché $\sum_{n=0}^{\infty} \beta^n$ converge (per $\beta \geq 0$) se e solo se $0 \leq \beta < 1$, per il criterio del confronto asintotico la serie converge se e solo se $1 < \alpha < 3$ e diverge se $\alpha \geq 3$.

Se $0 \leq \alpha \leq 1$

$$a_n \sim \frac{n}{3^n} \quad \text{per } n \to \infty$$

e $\frac{n}{3^n} \leq \frac{1}{2^n}$ per n grande

Per il criterio del confronto e del confronto asintotico, la serie assegnata converge anche per ogni $\alpha \in [0,1]$.

In conclusione la serie converge per $0 \leq \alpha < 3$, diverge per $\alpha \geq 3$.

E3. $z\left((-1+i)z^3-(1+i)^5\right)=0$

se e solo se $z=0$ oppure

$$z^3=\frac{(1+i)^5}{(-1+i)}=\frac{(1+i)^6}{-2}=w$$

$$1+i=\sqrt{2}\,e^{i\pi/4}$$

$$w=\frac{2^3\,e^{i\frac{3}{2}\pi}}{-2}=4\,e^{i\pi/2}$$

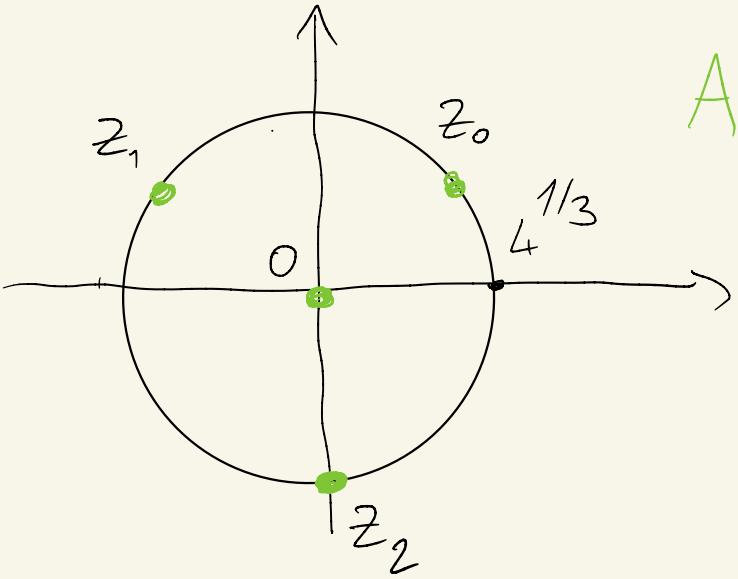
$$z^3=4\,e^{i\pi/2}$$

$$z_k=4^{1/3}\,e^{i\left(\frac{\pi}{6}+\frac{2k\pi}{3}\right)} \qquad k=0,1,2$$

$$z_0 = 4^{1/3} e^{i\pi/6} = 4^{1/3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}\right)$$

$$z_1 = 4^{1/3} e^{i\frac{5}{6}\pi} = 4^{1/3}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}\right)$$

$$z_2 = 4^{1/3} e^{i\frac{3}{2}\pi} = -4^{1/3} i$$



A

z_0, z_1, z_2 sono vertici di un triangolo equilatero inscritto nella circonferenza centrata

m 0 con raggio $4^{1/3}$.

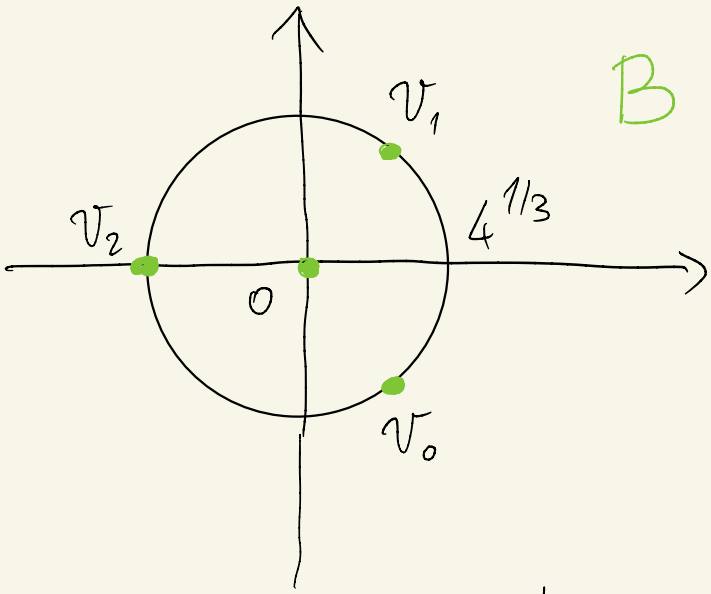
Poiché la moltiplicazione per $-i$ corrisponde ad una rotazione di $\pi/2$ in senso orario nel piano complesso,

$B = \{0, v_0, v_1, v_2\}$ con

$$v_0 = -iz_0 = 4^{1/3} e^{-\frac{\pi}{3}i} = 4^{1/3}\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$$

$$v_1 = -iz_1 = 4^{1/3} e^{\frac{\pi}{3}i} = 4^{1/3}\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$$

$$v_2 = -iz_2 = 4^{1/3} e^{\pi i} = -4^{1/3}$$



B

v_0, v_1, v_2 sono vertici di un triangolo equilatero inscritto in una circonferenza con centro in 0 e raggio $4^{1/3}$